

6 Aula Termodinâmica Primeira Lei e Processos Adiabáticos

Professora: Marcia Vetromilla Fuentes-26-09-2025

Aluno: José Figueiredo

I. A Primeira Lei da Termodinâmica e a Conservação de Energia

A Primeira Lei da Termodinâmica é a **lei da conservação da energia**. Ela estabelece que a energia não se cria nem se perde, apenas se transforma.

1. **Relação entre Calor, Trabalho e Energia Interna:** Se um sistema (como uma porção de ar) recebe uma quantidade de energia na forma de **calor** (Q), essa energia deve ser contabilizada e pode ser utilizada de duas maneiras:

- **Realização de Trabalho (W):** Observável como **expansão** ou **compressão** do ar.
- **Variação da Energia Interna (ΔU):** Observável como **elevação** ou **diminuição da temperatura**.

2. Matematicamente, a energia que entra no sistema (Q) menos o trabalho realizado (W) é igual à variação da energia interna (ΔU).

3. **Energia Interna e Temperatura:** A energia interna de um sistema (gás) está diretamente associada à **energia cinética das moléculas**.

- O **conceito de temperatura** é a medida da energia cinética média das moléculas que compõem o sistema.
- Se a energia interna aumenta, a temperatura do gás aumenta (as moléculas se agitam mais rapidamente). Se 70 unidades de energia permaneceram no sistema (após o trabalho de expansão), essa energia é usada para elevar a temperatura.

II. O Conceito de Transformação Adiabática

Em meteorologia, as transformações que ocorrem nas parcelas de ar são frequentemente consideradas **adiabáticas**.

1. **Definição:** Uma transformação adiabática ocorre quando o sistema (a bolha de ar) **não troca nem calor, nem massa com o meio** (é um sistema fechado e isolado). A rapidez das transformações atmosféricas permite essa consideração.

2. **Consequência da Adiabática:** Numa transformação adiabática, como não há troca de calor, **todo o trabalho** de expansão ou compressão é o único responsável pela variação da energia interna (e, consequentemente, da temperatura).

3. **Relação Trabalho-Temperatura na Atmosfera:**

- **Ar Subindo (Expansão):** Conforme o ar sobe, a pressão atmosférica diminui, fazendo com que a parcela de ar **expanda** (aumente o volume). A expansão realiza trabalho e gasta energia interna. O resultado é a **diminuição da temperatura**. A temperatura cai porque a energia cinética das moléculas diminui devido ao maior espaço e menor frequência de choques entre elas.
- **Ar Descendo (Compressão):** Se o ar é forçado a descer, a pressão aumenta e ele é **comprimado**. A compressão realiza trabalho e concentra a energia interna. O resultado é a **elevação da temperatura**. A temperatura sobe devido ao aumento no número de choques entre as moléculas.

III. Taxas Adiabáticas (Variação Vertical de Temperatura)

A variação vertical da temperatura, quando o ar sobe ou desce adiabaticamente, é chamada de **taxa adiabática**.

1. **Taxa Adiabática Seca (TAS):** Aplica-se quando a parcela de ar está subindo e **não está saturada** (não há formação de nuvem).
 - A taxa é fixa e é da ordem de **10°C a cada quilômetro de altura** (1°C ou a cada 100 metros).
2. **Taxa Adiabática Saturada (TASs):** Aplica-se quando a parcela de ar está subindo e **saturada** (dentro de uma nuvem).
 - A taxa é da ordem de **6,5°C a cada quilômetro de altura**.

IV. O Diagrama Termodinâmico Skew-T Log P

O diagrama Skew-T Log P é uma ferramenta gráfica utilizada para **enxergar a estrutura vertical da atmosfera** e expressar os processos físicos que ocorrem em uma parcela de ar.

1. Coordenadas e Escala:

- A coordenada **vertical** representa a **pressão atmosférica** (Isóbaras), que é usada como proxy para a altura.
- A pressão é expressa em uma escala logarítmica (log P) para reduzir o tamanho e permitir que grandes variações de altitude caibam no papel.
- Os dados para a análise são obtidos por uma **radiossonda** lançada por um balão, que mede o ambiente (temperatura, pressão, umidade) verticalmente.

2. **As Linhas de Processos (Termodinâmicas) no Gráfico:** O diagrama é um maranhado de linhas que representam diferentes processos físicos:

Tipo de Linha	Direção no Gráfico	O que Representa	Conceito Físico
Isóbaras	Horizontal e Paralela	Pressão Constante (Altitude)	Estrutura Vertical da Atmosfera
Isotermas	Mais Deitada para a Direita	Temperatura Constante	Processo de Temperatura Invariável
Adiabáticas Secas	Inclinadas para a Esquerda	Queda de 10°C por km de altura	Variação de temperatura de parcela seca
Adiabáticas Saturadas	Um Pouco Mais em Pé para a Esquerda	Queda de 6,5°C por km de altura	Variação de temperatura de parcela saturada
Razão de Mistura	Inclinada para a Direita (mas mais em pé que isotermas)	Quantidade de vapor (g) por kg de ar seco	Medida de umidade

Metáfora para Solidificar a Compreensão:

Imagine a **Primeira Lei da Termodinâmica** aplicada à uma parcela de ar como um **orçamento de energia**. Se você recebe 100 reais (calor), você tem que decidir como gastar: parte você usa para realizar uma tarefa (trabalho de expansão, como pagar uma conta), e o que sobra (energia interna) fica para você (aumento da temperatura interna do seu "sistema"). Na **Transformação Adiabática**, porém, o orçamento de calor é zero; se você tem que realizar uma tarefa (expansão), você é obrigado a tirar o dinheiro da sua reserva interna (diminuir a temperatura).